وثيقة المتطلبات الوظيفية والفنية
لمنظومة الإدارة الإلكترونية للمستشفى

Hospital Management Information System (HMIS)

مستشفى إيوائي متخصص في أمراض النساء والولادة
مع قابلية التوسع لإضافة الأقسام والتخصصات الأخرى

وثيقة أولية لتسليمها إلى مهندس البرمجيات وتحويلها إلى تحليل نظم وتصميم تنفيذي

الإصدار 1.0 | 7 نوفمبر 2026

مقدمة ونطاق الوثيقة

تجمع هذه الوثيقة جميع المتطلبات التي تم وصفها للمشروع من بداية تسجيل المريض حتى إعداد الفاتورة المبدئية، دون اعتبار البنود التي لم تُناقش بعد مكتملة. الغرض تحويل وصف العمل السريري والإداري والمالي إلى مواصفات منظمة قابلة للمراجعة والتطوير والتنفيذ لدى المهندس المختص.

النطاق الأولي: مركز إيوائي متخصص في النساء والولادة، يشمل العيادات الخارجية والطوارئ والإحالات والإيواء وغرف العمليات والتخدير والمختبر والأشعة والصيدلية والتمريض والمطبخ والمخازن والمغسلة والمحاسبة، وقابل للتوسع إلى تخصصات أخرى.

مبدأ معماري أساسي: ملف مريض دائم برقم MRN، وتُنشأ لكل زيارة إيواء حلقة Admission ID مستقلة؛ تربط كل الأوامر والخدمات والموارد والمصاريف بهذه الحلقة مع إمكانية الاطلاع على التاريخ الطبي السابق. جميع الأرقام المالية المذكورة أمثلة/سياسات مبدئية قابلة للتهيئة وليست أسعارًا نهائية.

فهرس البنود

1. الهدف والبنية العامة

2. مصادر الدخول ومسار المريض

3. الاستقبال وفتح الملف وتخصيص السرير

4. الملف الطبي والتاريخ المرضي

5. الفحص السريري ونموذج النساء والولادة

6. الخطة العلاجية

7. منظومة المختبر والنتائج المقارنة

8. أوامر التغذية

9. وصف الأدوية وجدولة الجرعات

10. سجل التمريض الإلكتروني للإعطاء

11. إيقاف وتعليق الأدوية

12. تكرار الفحوصات والتنبيهات

13. طلب الاستشارات

14. الصلاحيات وسجل التعديلات

15. الخدمات اللوجستية

16. الحسابات وأتعاب الأطباء

17. الباقات الطبية

18. مبادئ الربط والضبط الفني

19. الصيدلية والتسعير والمخزون

20. التقارير الطبية

21. نموذج الخروج

22. التوثيق الجراحي

23. سجل التخدير

24. ترابط العمليات والمستلزمات والفوترة

25. الفاتورة المبدئية

ملاحق: التدفقات وقائمة الشاشات والقرارات المفتوحة

1. الهدف والبنية العامة

تأسيس منظومة موحدة لإدارة رحلة المريض سريريًا وإداريًا وماليًا من الوصول وحتى الخروج، بحيث تتبادل الأقسام بيانات المريض دون إعادة إدخالها، وتظهر كل معلومة للمستخدم المخوّل في الوقت المناسب. النظام ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) مع إظهار المصطلحات الطبية الإنجليزية حيث يلزم، ويقبل إضافة أقسام وأطباء وخدمات في المستقبل.

- قاعدة بيانات مركزية للمريض، مع سجل دخول مستقل لكل إيواء.
- ربط الوحدات: الاستقبال، الأسرة، الأطباء، التمريض، المختبر، الأشعة، الصيدلية، العمليات، التخدير، التغذية، المرافق، المغسلة، المخزن، المحاسبة.
- تحديد المستخدم والوقت والصلاحية وحالة كل أمر أو تنفيذ أو مستند مالي.
- تمييز البيانات المطلوبة إجباريًا عن البيانات الاختيارية، وإتاحة تسجيل الطوارئ السريع.

2. مصادر الدخول ومسار المريض

المرحلة	العمل المطلوب
مصدر التحويل	عيادات خارجية؛ إسعاف وطوارئ؛ تحويل من مستشفى آخر.
الاستقبال	التعريف بالمريض والتحقق من الملف السابق وإنشاء رقم دخول جديد.
المسؤولية الطبية	تحديد الاستشاري المسؤول والطبيب فاتح الملف، وقد يكون طبيبًا عامًا أو الاستشاري نفسه.
تخصيص الإيواء	تحديد القسم، الحجرة، رقم السرير، نوع الإقامة العادية أو VIP.
الاستلام بالقسم	فتح تقييم الدخول وتوثيق زمن الوصول للقسم ومن استلم الحالة.
متابعة الخدمات	أوامر علاج وفحوصات واستشارات وخدمات مرتبطة بملف
الخروج	نموذج خروج، وتسويات حسابية، وإخلاء السرير.

في الحالات الحرجة لا ينبغي أن يؤخر استكمال البيانات المالية أو الإدارية تقديم الرعاية؛ يمكن إنشاء سجل إسعافي مؤقت ثم استكمال بياناته وربطه بالملف الصحيح.

3. الاستقبال وفتح الملف وتخصيص السرير

الحقول	المجموعة
الاسم الرباعي؛ الرقم الوطني/جواز السفر؛ تاريخ الميلاد؛ الجنس؛ العنوان؛ الهاتف.	بيانات شخصية
رقم المريض الدائم MRN ورقم دخول مستقل Admission ID؛ التاريخ والوقت ومصدر التحويل.	معرّفات
اسم قريب مسؤول؛ صلة القرابة؛ العنوان؛ رقم الهاتف.	جهة الاتصال
دفع ذاتي/قريب/شركة أو جهة تعاقدية؛ بيانات الشركة والعقد وجهة الاعتماد والفوترة.	الجهة المالية
الاستشاري المسؤول؛ الطبيب الذي يفتح الملف؛ القسم الطبي.	المسؤولون الطبيون
القسم؛ الغرفة؛ رقم السرير؛ نوع الغرفة (عادية، VIP، خدمات خاصة).	الموقع

- عرض حالة الأسرة لحظيًا: شاغر/مشغول/محجوز/يحتاج تجهيز؛ منع ازدواج تخصيص سرير واحد.
- حفظ سجل نقل المريض من غرفة أو قسم إلى آخر، مع الزمن ونوع الإقامة وأثره المالي.
- حفظ وقت الوصول، ووقت التسجيل، ووقت الدخول الفعلي للقسم كل على حدة.

4. الملف الطبي والتاريخ المرضي – Initial Assessment

المطلوب	العنوان الطبي
سبب الدخول والشكوى الرئيسية ومدتها.	Main Complaint / Chief
القصة الحالية وتطور الأعراض، وتفاصيل الحالة.	History of Present Illness
الأمراض المزمنة والحالات السابقة.	Past Medical History
العمليات السابقة وتواريخها إن توفرت.	Past Surgical History
الأدوية الدائمة والحالية والجرعات.	Drug History
الحساسية، المادة أو الدواء، نوع التفاعل، أو بيان عدم المعرفة.	Allergies
تاريخ العائلة المرضي عند الحاجة.	Family History
فصيلة الدم وعامل Rh مع بيان مصدر التحقق وحالة الاعتماد.	Rh / Blood Group

يجب أن تظهر حساسية الأدوية بصورة بارزة في شاشات الوصفات والتمريض. لا تُعتبر فصيلة الدم المكتوبة اعتمادًا مستقلاً لإجراءات نقل الدم دون التحقق المخبري المطلوب.

5. الفحص السريري والنماذج التخصصية

تبدأ الشاشة بالعلامات الحيوية: ضغط الدم، النبض، معدل التنفس، الحرارة، SpO2، مستوى الوعي، تقييم الألم، والوزن والطول عند الحاجة. بعد ذلك الفحص العام ثم Systemic Examination؛ يتغير التركيز بحسب تخصص الحالة (القلب، الجهاز الهضمي، النساء والتوليد وغيرها).

نموذج النساء والولادة

المضمون	الحقل
عدد مرات الحمل؛ عدد الولادات؛ الإجهاضات؛ عدد الأطفال الأحياء.	L/A/P/G
آخر دورة؛ التاريخ المتوقع للولادة؛ عمر الحمل.	GA / EDD / LMP
ولادات سابقة، قيصريات سابقة، مضاعفات الحمل أو الولادة.	Obstetric History
حالة الأم والجنين، النتائج السريرية، الفحوصات النسائية والتوليدية المناسبة.	Current Pregnancy
الأعراض والعمليات والمشاكل النسائية غير المتعلقة بالحمل بحسب الحالة.	Other Gynecological History

6. خطة العلاج والتدخل (Management Plan)

بعد التقييم، يحدد الطبيب الخطة: علاج طبي، مراقبة، تدبير توليدي، عملية جراحية اختيارية، أو تدخل جراحي عاجل/طارئ. تسجل طبيعة الإجراء ودرجة الاستعجال، والطبيب الذي وضع الخطة، وتاريخها ووقتها. تُحتفظ النسخ السابقة عند تحديث الخطة.

7. المختبر ونتائج التحاليل (LIS)

يرتبط الطلب بالمريض ورقم الدخول والطبيب الطالب، ويحتوي على اسم التحليل وأولويته وموعده. دورة العينة: إنشاء الطلب ← وقت سحب العينة واسم الساحب ← وقت استلامها بالمختبر واسم المستلم ← Processing ← مراجعة النتيجة واعتمادها ← ظهورها في الملف الإلكتروني.

طرق العرض الثلاث

- عرض تقرير المختبر المعتمد بصيغة PDF، مع إمكانية الطباعة.

- Longitudinal View / Comparative: جدول زمني لقيم نفس الاختبار خلال الإيواء، مع تاريخ ووقت أخذ كل عينة؛ مثال Hb: 10.0 عند الدخول، 9.2 في الفحص التالي، 8.6 ثم 10.1 dL/g (مثال توضيحي فقط).
- Trend Chart: رسم منحنى ارتفاع أو انخفاض المؤشر، مثل Hb والكرياتينين وCRP وإنزيمات الكبد؛ مع الوحدات والحدود المرجعية والتنبيهات للنتائج الحرجة.

ينبغي فصل وقت سحب العينة عن وقت وصول النتيجة، وعرض أي اختبار أُلغي أو أعيد سحبه، وتسجيل من اعتمد النتيجة وإرسال إشعار خاص للنتائج الحرجة مع توثيق الاطلاع عليها.

8. أوامر التغذية (Dietary Orders)

عند الفحص الأولي يختار الطبيب نوع الطعام المسموح: وجبات عادية، وجبات مرضى السكري أو منخفضة السكريات، قليلة الملح، أطعمة لينة، سوائل فقط مثل الشوربة، ممنوع أكل وشرب عن طريق الفم NPO، أو حمية خاصة يكتبها الطبيب. يدعم الأمر وقت البدء والانتهاء وأسباب المنع أو التعديل، وينتقل آليًا إلى التمريض والمطبخ.

يجب إظهار الحساسية الغذائية، والتمييز بين أمر التغذية والوجبات التي تم تجهيزها وتسليمها فعليًا، وربط الفواتير بصرف الوجبات الحقيقي وسياسة الباقة/الإيواء.

9. وصف الأدوية وجدولة الجرعات

البيانات	حقل الوصفة
الاسم التجاري والاسم العلمي.	Name
القوة الدوائية والشكل (أقراص، أمبولات، شراب...).	Form / Strength
الجرعة المطلوب إعطاؤها ووحدتها.	Dose
فموي PO، وريدي IV، عضلي IM، شرجي PR، تحت الجلد SC، وغيرها.	Route
عدد المرات أو الفاصل الزمني بين الجرعات.	Frequency
الأوقات يحددها الطبيب؛ مثال 08:00، 15:00، 22:00.	Exact Times
يوم، يومان، ثلاثة أيام، أربعة، أو عدد الجرعات المحدد؛ تاريخ البداية والنهاية.	Duration
تعليمات خاصة؛ جرعة واحدة، علاج منتظم، أو عند الحاجة PRN؛ والتسريبات الوريدية عند اللزوم.	Instructions

لا ينبغي أن تقوم المنظومة تلقائيًا بتغيير أوقات الطبيب؛ بل تنشئ سجل إعطاء لكل جرعة وتتحقق من التعارضات والحساسية عند توفر قواعد سلامة دوائية معتمدة.

10. سجل إعطاء العلاج بالتمريض (eMAR)

لكل جرعة موصوفة صف/مربع توثيق يظهر اسم الدواء والجرعة وطريق الإعطاء ووقت الجرعة المطلوب. عند تنفيذها يوثّق التمريض: تم الإعطاء، الوقت الحقيقي، الشخص المنفذ، وأي ملاحظات. الحالات البديلة: لم تعطَ، رفض المريض، معلقة، أُلغيت، تأخرت.

القاعدة الأولية: إذا حدث تقديم أو تأخير خارج نافذة ساعة من الوقت المحدد، لا يسمح بتسجيل إعطاء روتيني على أنه في الموعد؛ يطلب سبب المخالفة، وإخطار/اعتماد المشرف التمريضي، وتوثيق الوقت الحقيقي. لا يجوز منع توثيق الإعطاء الذي وقع فعليًا، حتى إذا تأخر اعتماد المشرف. الأدوية الحساسة للوقت لها نوافذ أضيق حسب سياسة المستشفى.

يجب دعم الإشعارات التمريضية قبل موعد الجرعة وعند تجاوز الموعد، مع عرض الجرعات الفائتة والمتأخرة والجرعات المعلقة، ومنع إعطاء دواء أوقفه الطبيب.

11. إيقاف العلاج وتعليقه

صلاحية وقف الدواء نهائيًا Discontinue أو تعليقه مؤقتًا Hold تكون للطبيب المخوّل فقط. عند الإيقاف/التعليق يطلب تأكيد هوية الطبيب بكلمة المرور الخاصة به أو وسيلة مصادقة معتمدة، وتسجيل السبب والمدة إن كانت مؤقتة وتاريخ ووقت القرار؛ وإخطار التمريض والصيدلية. تبقى الأوامر القديمة ظاهرة في التاريخ ولا تُحذف.

12. إعادة التحاليل والأشعة والتذكيرات

يستطيع الطبيب تحديد موعد دقيق لإعادة فحص مخبري دوري أو متكرر (مثال CBC كل 12 ساعة) أو إجراء أشعة، وتحديد تاريخ البدء والنهاية وعدد مرات التكرار. تنبه المنظومة التمريض بمواعيد سحب العينات وبالدواء والأشعة، وتعرض حالات الطلب: مطلوب، تم سحب العينة/نقل المريض، قيد التنفيذ، مكتمل، أو متأخر، مع سجل للمستخدم والزمن.

13. الاستشارات (Consultation Management)

يطلب الطبيب المعالج استشارة اختصاصي آخر مع السبب والأولوية واسم التخصص. يمكن توجيه إشعار إلكتروني للطبيب أو منح التمريض إذنًا بتبليغه. تسجل أوقات الطلب والتبليغ والاستجابة والوصول. عند المعاينة، يكتب الطبيب المستدعى تقريره وخطته ويطلب فحوصات وأدوية ضمن الصلاحيات، وتُحتسب رسوم الاستشارة في الملف المالي للمريض.

14. الصلاحيات وسجل التعديلات (Audit Log)

لا يحق لمستخدم عادي تعديل محتوى وثقه طبيب آخر. للطبيب صاحب الإدخال صلاحية التصحيح، وللاستشاري المسؤول سلطة إضافة تصحيح/اعتماد تعديل وفق سياسات المستشفى، مع حفظ النسخة الأصلية. أي حذف ظاهر للمستخدم يتحول إلى إلغاء أو نسخة مصححة وليس محوًا نهائيًا.

البيانات الواجب حفظها	حدث التدقيق
هوية المستخدم، الدور، المريض، السجل، وقت العملية.	إنشاء / تعديل / حذف منطقي
النص/البيانات قبل التعديل وبعده، السبب والتوقيع أو الاعتماد.	التعديل
الحالة السابقة والجديدة والسبب ومؤكد الهوية.	إيقاف أمر
الجهة التي اطلعت ووقت الاطلاع حسب سياسة الأمن.	الاطلاع على السجل
السجل الأصلي وجميع النسخ محفوظة ومحمية من العبث.	أرشفة

15. الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمريض

15.1 الصيدلية الداخلية

يُنشأ سجل صرف لكل Admission ID. عند طلب الدواء أو المستلزم تظهر للصيدلية الطلبات المعتمدة، وتُسجل الكميات المصروفة وتاريخها واسم الصارف والمرتجعات. ويجب فصل الطلب والوصف عن الصرف الفعلي وعن الإعطاء بواسطة التمريض، لسلامة البيانات والفوترة.

15.2 المطبخ

سجل لكل مريض للحمية الطبية، عدد الوجبات وأصنافها وأوقات التحضير والتسليم، الطعام الخاص، ووجبات المرافق، مع احتساب الرسوم بحسب السياسة.

15.3 المرافق

سجل فرعي ضمن ملف المريض يشمل اسم المرافق ومدة الإقامة والخدمات والوجبات والخدمات الخاصة، وما يترتب عليها من رسوم.

15.4 المخزن العام والمغسلة والخدمات الخاصة

توثق الشراشف والبطانيات وعدد كل صنف مصروف، والمواد الشخصية والخدمات الإضافية؛ وتفرّق المنظومة بين المواد المستهلكة والعهدة التي يجب إرجاعها. كل صرف أو إرجاع مرتبط بالمريض والمنفذ والوقت وتقييم الأثر المالي.

16. الحسابات الطبية وأتعاب الأطباء والإيواء

16.1 الإشراف الطبي والمتابعة اليومية

يحصل الطبيب المعالج، وفق السياسة الأولية، على زيارة إشراف واحدة مدفوعة في اليوم تحت بند «الإشراف الطبي». مثال سعر الزيارة 200 د.ل، منها 100 د.ل للطبيب المعالج (50%) و100 د.ل للمصحة (50%). يمنع تكرار رسوم زيارة الإشراف ذاتها للمريض في اليوم نفسه دون خدمة أخرى مستحقة ومصرح بها.

16.2 الاستشاريون المستدعون

تُسجّل زيارة الطبيب المستدعى كخدمة مستقلة في الملف المالي للمريض وفي مستحقات الطبيب، وتُطبق نسبة توزيع مستقلة وفق عقده. يتطلب احتساب الاستشارة تسجيلها وتنفيذها أو اعتمادها.

16.3 رسوم التمريض

رسم تمريض يومي مستقل قابل للضبط حسب القسم وفئة الإقامة؛ مثال أولي 20 د.ل يوميًا (القيمة النهائية وقواعد توزيعها تُحدد لاحقًا).

16.4 الإقامة الفندقية

بحسب الوصف الأولي، يُحتسب يوم الدخول الأول يومًا كاملاً، حتى إن لم تكتمل 24 ساعة، بينما تقسم الأيام الإضافية إلى ثلاث فترات كل واحدة ثماني ساعات؛ وتحتسب الفترات المستحقة حتى وقت الخروج. المثال المطروح: الخروج في اليوم الثاني ما بين الثامنة صباحًا والثانية ظهرًا يؤدي إلى احتساب ثلث يوم إضافي. يجب تثبيت حدود الفترات الدقيقة (مثل 00:00–08:00، 08:00–16:00، 16:00–24:00) والتفاصيل الدقيقة للتقريب مع الإدارة قبل البرمجة، لأنها قد تتعارض مع مثال الخروج حسب وقت دخول المريض.

16.5 الوجبات

إذا منع الطبيب الأكل NPO فلا يتم احتساب قيمة وجبات لم تُصرف؛ وتراعى قواعد الإقامة والباقات الشاملة؛ ويجب الفصل بين رسوم الغرفة ورسوم الطعام حتى تظهر التسوية بوضوح.

17. الباقات الطبية والعلاجية (Packages)

تتيح الإدارة تعريف باقة بسعر محدد، مثل الولادة الطبيعية أو القيصرية أو استئصال المرارة، وتحديد ما تحتوي عليه من إجراء، عدد أيام الإقامة وفئة الغرفة، إشراف الطبيب المعالج، متابعة طبيب النساء، متابعة طبيب الأطفال، التمريض، مجموعة تحاليل روتينية، المستلزمات والأدوية إن شملتها الباقة، وأي خدمات أخرى.

الاحتساب	نوع الخدمة أثناء الباقة
تظهر في ملف المريض وتستهلك العدد أو الحد المقرر دون فرض رسم إضافي.	خدمة مشمولة
تنشئ بندًا إضافيًا بسعره المقرر خارج الباقة.	خدمة إضافية غير مشمولة
تفرض رسوم على الزيادة بعد استنفاد الكمية المشمولة.	عدد يتجاوز الحد
تسجل حالة الإلغاء وتخضع للتسوية المالية وفق شروط الباقة.	خدمة أُلغيت أو لم تُنفذ
يوثق وقت التغيير وسبب التغيير ومعالجة ما تم احتسابه سابقًا.	تغيير الباقة

يجب أن تظهر في شاشة الحسابات قيمة الباقة، قائمة المشمولات والحدود المستخدمة والمتبقية، الإضافات، والرصيد النهائي، مع منع ازدواج تحصيل عناصر الباقة.

18. الضبط التقني والربط بين الوحدات

- قوائم الأسعار ونسب أتعاب الأطباء وجداول الفترات ورسوم التقارير والتمريض وسياسات الباقات تُضبط من شاشة إعدادات إدارية مقيّدة وليست قيماً ثابتة في الكود.
- سجل الأمر الطبي منفصل عن سجل تنفيذ الأمر وسجل فوترته، وترتبط السجلات بالمريض والخدمة والمعرف المرجعي لضمان عدم التكرار.
- إدارة الصلاحيات حسب الدور: استقبال، طبيب، استشاري، ممرض، مشرف تمريض، مختبر، أشعة، صيدلية، جراح، تخدير، مطبخ، مخزن، محاسب، مدير نظام.
- الحفظ الآمن والنسخ الاحتياطية والاستعادة وخطط استمرارية التشغيل؛ حماية المعلومات الطبية وسجل تدقيق غير قابل للعبث بالوسائل المعتادة.
- الاستعداد لربط الأجهزة الطبية والمختبرية والتصوير عبر المعايير المناسبة مثل HL7/FHIR وDICOM إذا كانت الأجهزة تدعمها.
- توثيق التاريخ والوقت مع المنطقة الزمنية وإظهار التاريخ والوقت المحلي في الواجهات والتقارير.

19. تسعير الصيدلية والمستلزمات وإدارة الربحية

المطلوب	بيان الصنف
اسم تجاري؛ اسم علمي؛ التركيز والشكل الصيدلاني؛ وحدة شراء وصرف.	تعريف الصنف
المورد؛ سعر الشراء؛ تاريخ الشراء؛ سعر الوحدة؛ رقم الدفعة.	شراء
سعر الاحتساب على المريض؛ سياسة السعر بتاريخ الصرف.	بيع للمريض
قيمة الربح = سعر البيع − تكلفة الشراء؛ هامش الربح = الربح ÷ سعر البيع × 100؛ ونسبة الزيادة على الشراء إن لزم.	ربحية
الرصيد؛ الكمية المصروفة؛ المرتجعات؛ تاريخ انتهاء الصلاحية؛ رقم التشغيلة.	المخزون
تطبق الحقول والتسعير نفسها على الأدوات والمستهلكات الطبية.	المستلزمات

مثال توضيحي: صنف سعر شرائه 10 د.ل وسعر احتسابه على المريض 15 د.ل؛ الربح 5 د.ل، هامش الربح 33.33% من البيع، وزيادة السعر على تكلفة الشراء 50%. ويجب الاحتفاظ بلقطة سعر الشراء وسعر البيع يوم كل عملية حتى لو تغيرت الأسعار لاحقًا.

عند صرف أي دواء أو مستلزم تنشأ حركة مخزون مرتبطة بالمريض وتنعكس ماليًا حسب كون الصنف داخل الباقة أو خارجها. يُسجّل الإرجاع أو الإلغاء والتسوية بوضوح.

20. التقارير الطبية (Medical Reports)

يستطيع المريض طلب تقرير طبي مبدئي خلال الإيواء أو تقرير عند الخروج؛ السياسة المقترحة: تقرير واحد مقابل 25 دينارًا ليبيًا. الرسوم وعدد التقارير المجانية/المدفوعة قابلة للتهيئة بحسب اعتماد الإدارة والالتزامات القانونية. لا ينبغي منع وصول المريض إلى معلوماته التي يحق له قانونًا الحصول عليها.

- التقرير يحوي الهوية ورقم الملف، تاريخ التقرير، التشخيص، ملخص سير الحالة والتدخلات والعلاج وحالة المريض وقت التقرير.
- يصدر ويعتمد من الطبيب المخوّل، ويحفظ PDF مع توقيع إلكتروني/اعتماد مؤسسي ونسخة مؤرشفة.
- تسجيل التاريخ والعدد ونوع التقرير ورسومه ومن تسلمه؛ إعادة طباعة نفس التقرير لا تنشئ تقريرًا جديدًا تلقائيًا.
- يمكن إنشاء تقرير اختصاصي من استشارة مع الإشارة إلى الطبيب الذي كتبه.

21. ورقة خروج المريض (Discharge Summary)

المحتوى	البيان
اسم المريض؛ MRN؛ Admission ID؛ القسم.	هوية الإيواء
تاريخ ووقت الدخول وتاريخ ووقت الخروج.	تواريخ
تشخيص الدخول والتشخيص النهائي.	Diagnosis
ملخص المعالجة والإجراءات الدوائية أو غير الجراحية.	Treatment & Course
العمليات التي جرت وتواريخها.	Surgical Interventions
حالة المريض عند الخروج.	Discharge Condition
إلى المنزل؛ محول إلى مستشفى آخر؛ خروج بناء على رغبة المريض خلاف نصيحة الطبيب DAMA/AMA.	Disposition
أدوية الخروج؛ تعليمات ومواعيد المتابعة إن وجدت.	Aftercare
الطبيب المسؤول والتوقيع؛ وتوقيع المريض أو ممثله في حالة الخروج على مسؤوليته.	Signatures

عند طلب الخروج خلافًا للنصيحة الطبية يجب إظهار نموذج مستقل يثبت شرح المخاطر والبدائل للمريض أو ممثله المخوّل وتوثيق الرغبة والتاريخ والتوقيع، أو توثيق رفض التوقيع. لا يُمنع توثيق الخروج الفعلي إذا امتنع المريض عن التوقيع. وتغيّر حالة السرير عند خروج المريض وفق إجراءات إخلائه وتجهيزه.

22. توثيق العمليات الجراحية (Operative Record)

كل عملية لها رقم إجراء مرتبط بدخول المريض. يحرر الجراح المسؤول تقرير العملية داخل الملف، ويتضمن التشخيص قبل وبعد، نوع العملية، الجراح والمساعدين، وقت البداية والنهاية، الوصف والخطوات، المشاهدات الجراحية، النزف المقدر، العينات المرسلة، المضاعفات، خطة الرعاية بعد الجراحة.

يرتبط التقرير بالموافقة المستنيرة وقائمة تحقق السلامة الجراحية والمستندات اللازمة، وتمنح صلاحية تحرير تقرير الجراحة للجراح المخوّل مع الاحتفاظ بجميع النسخ والتعديلات.

23. سجل التخدير (Anesthesia Record)

23.1 ما قبل التخدير

التاريخ المرضي، فحص ما قبل التخدير، الحساسية، الأدوية، تقييم المخاطر (مثل ASA عند تسجيله)، خطة ونوع التخدير والموافقة المطلوبة.

23.2 إعطاء الأدوية

قائمة جميع أدوية التخدير الفعلية: الاسم التجاري أو العلمي، التركيز، الجرعة، طريقة الإعطاء IM/IV وغيرها، الوقت، اسم الشخص الذي أعطاها، اسم طبيب التخدير المشرف. يسجل طبيب التخدير وفني التخدير المعلومات وفق الصلاحيات المهنية المعتمدة.

23.3 المراقبة داخل غرفة العمليات

تسجيل متسلسل للضغط والنبض والتشبع والأكسجة والتنفس ومجرى الهواء والسوائل والتسريب ونقل الدم عند حدوثه وأي أحداث أو مضاعفات، مع وقت كل قراءة وإمكانية رسم المخطط الزمني.

23.4 الإفاقة

وقت نهاية التخدير، حالة المريض عند الإفاقة، العلامات الحيوية، المضاعفات، تعليمات المتابعة، هوية الشخص الذي استلم المريض ووقت التسليم.

24. ربط العملية والتخدير والصيدلية والمحاسبة

يجب أن تتجمع البيانات تحت رقم العملية الواحد: تقرير الجراح، تقرير التخدير، الأدوية والمواد المستهلكة، طلبات نقل الدم، نتائج الفحوصات المتعلقة بالجراحة، والفاتورة. عند إدخال مادة استُخدمت داخل العمليات تحدث حركة الصرف من المخزون، ولكن لا تنشأ فاتورة إضافية إذا كانت ضمن الباقة أو احتسبت سابقًا بواسطة قسم آخر. تمنع المنظومة تكرار تكلفة الصنف بسبب تكرار تسجيله.

25. الفاتورة المبدئية خلال الإيواء (Provisional Invoice)

يحق للمريض أو أهله/ممثله المخوّل طلب فاتورة مبدئية أثناء الإقامة توضح التكاليف المسجلة إلى وقت محدد. يجب كتابة تنبيه واضح وكبير بأن الفاتورة ليست نهائية وأن خدمات أُجريت قد لا تكون مسجلة أو معتمدة بعد. يسمح بإصدار أكثر من كشف أثناء الإيواء ولا يؤدي استخراجه إلى إقفال الحساب.

موعد القطع اليومي

السياسة المقترحة: إعداد كشف التكاليف اليومية حتى الساعة 11:00 صباحًا. مثال فاتورة صادرة يوم 07-11-2026 توضح «الخدمات والتكاليف المسجلة والمعتمدة حتى الساعة 11:00 صباحًا من هذا اليوم»، وليس جميع مصروفات اليوم أو إجمالي الإقامة النهائي. ينبغي إظهار تاريخ ووقت القطع وآخر تحديث فعلي للحساب. وقد يطلب كشف في وقت آخر مع بيان قطعه الفعلي.

المعلومات	بند الفاتورة
اسم المريض؛ رقم الملف والدخول؛ القسم والغرفة؛ تاريخ الدخول.	بيانات عامة
رقم الكشف؛ تاريخ ووقت الطباعة؛ وقت القطع المحاسبي وآخر تحديث.	بيانات الكشف
رسوم فترات/أيام الإيواء ونوع الغرفة.	إقامة
الإشراف اليومي، الاستشارات والزيارات الأخرى.	أتعاب طبية
رسوم الخدمات التمريضية.	التمريض
مختبر، أشعة، إجراءات وفحوصات أخرى.	فحوصات
أدوية ومستلزمات محتسبة.	صيدلية
جراحة وتخدير ورسوم إضافية إن وجدت.	عمليات
وجبات، مرافق، خدمات خاصة وغيرها.	خدمات أخرى
إجمالي الرسوم المسجلة، الدفعات السابقة، الرصيد المبدئي.	مبالغ مالية

النص الإلزامي على الكشف

«هذه فاتورة مالية مبدئية توضح التكاليف المسجلة في النظام حتى تاريخ ووقت القطع الموضحين أعلاه، ولا تمثل القيمة النهائية المستحقة على المريض. قد تضاف لاحقًا تكاليف خدمات أو إجراءات أو أدوية أو مستلزمات نُفذت ولم تكن قد سُجلت أو اعتمدت حتى وقت إصدار هذا الكشف. يتم تحديد الحساب النهائي بعد اكتمال جميع الخدمات والتسويات المالية عند الخروج.»

من الضروري التمييز تقنيًا بين وقت تنفيذ الخدمة، وقت إدخالها، ووقت اعتمادها ماليًا. الفاتورة النهائية تصدر بعد مراجعة الأقسام جميعًا وتسوية الأدوية المرتجعة والمواد المستهلكة والباقات والدفعات.

الملحق (أ): رحلة المريض الوظيفية المختصرة

إحالة/إسعاف/عيادات ← استقبال وتسجيل ← تعيين جهة الدفع والاستشاري والطبيب فاتح الملف ← تخصيص القسم/الغرفة/السرير ← التاريخ والفحص والتحاليل الأولية ← أوامر حمية وأدوية وفحوصات وخطة التدخل ← تنفيذ التمريض والمختبر والأشعة والصيدلية ← المتابعة والاستشارات والتدخلات الجراحية والتخدير عند الحاجة ← الخدمات اللوجستية والفوترة المستمرة ← فاتورة مبدئية عند الطلب ← تقرير/نموذج خروج ← تسوية فاتورة نهائية وتحرير السرير.

الملحق (ب): قائمة الشاشات المقترحة للمهندس

الشاشات الأساسية	الوحدة
بحث مريض، تسجيل، معلومات ضامن/شركة، دخول، سرير، نقل.	الاستقبال
لوحة مريض، تاريخ مرضي، فحص، نموذج نساء وولادة، خطة، ملاحظات طبية، فصيلة دم/حساسية.	الملف الطبي
حمية، دواء، مواعيد جرعات، فحوصات متكررة، أشعة،	أوامر
لوحة الجرعات والمواعيد، eMAR، تأخير/رفض/تعليق، إشعارات الإجراءات.	التمريض
طلب، سحب، استلام، معالجة، اعتماد، تقرير PDF، مقارنة، منحنيات.	المختبر
أوامر، صرف، مستلزمات، مخزون، شراء، بيع، نسبة ربح، مرتجعات.	الصيدلية
حجز عملية، تقرير الجراح، سجل أدوية التخدير والمراقبة، الإفاقة.	العمليات والتخدير
المطبخ، المرافق، المغسلة، المخزن، خدمات خاصة.	الخدمات
تسعير خدمات، أتعاب الأطباء، تمريض، فترات إقامة، باقات، فاتورة مبدئية ونهائية، دفعات.	الماليات
تقارير طبية، تقرير خروج، نموذج DAMA/AMA، طباعة وأرشفة.	وثائق الخروج
المستخدمون، الصلاحيات، تعريف الأقسام والسرر، الإعدادات، التدقيق، النسخ الاحتياطي.	إدارة النظام

الملحق (ج): قواعد منع الأخطاء والأحداث الاستثنائية

- منع تخصيص سرير مشغول في الوقت نفسه لمريضين.
- منع تغيير تعليمات طبيب آخر دون تصحيح أو اعتماد وصلاحية موثقة.
- عدم اعتبار الجرعة المعطاة في وقت متأخر جرعةً في الموعد؛ حفظ وقتها الحقيقي وسبب التأخير واعتماد المشرف.
- حفظ الأوامر الموقوفة كأرشيف وإشعار جميع الأطراف المتأثرة.
- التمييز بين الدواء المطلوب، والمصروف، والمُعطى؛ وعدم تكرار الاحتساب.
- لا تُحتسب وجبة لم تُصرف عند منع الطعام إلا إذا كانت الرسوم جزءًا ثابتًا من باقة متفق عليها وتوضَّح بذلك.
- تمييز الخدمات المشمولة في الباقة عن الزائدة وعن التي أُلغيت.
- منع احتساب زيارة الإشراف نفسها مرتين لليوم المحدد حسب سياسة الحساب.
- نسخ الفواتير المبدئية مؤرشفة ولا تغلق حساب المريض.
- توثيق نقل السرير أو تغيير فئته وتأثيره على حساب الإقامة.
- إبراز الحساسية والأوامر الحرجة والتنبيهات المخبرية مع آلية إقرار الاطلاع.

الملحق (د): أمور تحتاج اعتمادًا إداريًا قبل البرمجة النهائية

- اعتماد تقسيم اليوم الفندقي وبداية فترة الحساب واحتساب اليوم الأول والاستثناءات (الخروج، التحويل، الوفاة، تغيير فئة الغرفة).
- اعتماد أسعار كل خدمة ونسب توزيعها، وتحديد ما إذا كانت رسوم التمريض ضمن الباقة أو مستقلة.
- اعتماد جدول أسعار وتقسيم أرباح الأدوية والمستلزمات، وسياسة المرتجعات والتالف والصلاحية.
- تعريف الباقات واحدةً واحدةً: المشمولات والحدود والمدة والتكاليف الإضافية وتغيير الباقة.
- اعتماد نوع التقارير الطبية المشمولة في الرسم 25 د.ل، وعدد النسخ وحقوق الوصول.

- اعتماد قواعد نافذة إعطاء الأدوية حسب الفئة الدوائية، وسلطة المشرف وآلية الحالات الطارئة.
- تحديد قواعد صلاحية الطبيب المستدعى لطلب العلاج والفحوصات مقارنة بالطبيب المعالج.
- تحديد إجراءات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الطبي والمستوى المناسب لحماية بيانات المرضى.
- تصميم المتابعة الطبية اليومية التفصيلية، ومخطط متابعة الولادة والمخاض، وتفاصيل الخروج المالي بعد استكمال وصف الإدارة؛ لم تُحدَّد هذه التفاصيل بعد.

نهاية الوثيقة – الإصدار الأول لتجميع المتطلبات. جميع البنود قابلة للمراجعة قبل اعتماد النسخة النهائية من تحليل النظم (SRS)، مع الحفاظ على سجل الإصدارات والتغييرات.